

MUSTAPHA EL HACHMI MAHTI

INGÉNIEUR IA & SYSTÈMES AGENTIQUES

Toulouse, Occitanie, France | mustaelhachmimahti@gmail.com | 0750018388 | <https://mustapha-elhachmi.tech>



PRÉSENTATION

Ingénieur IA spécialisé dans le développement de systèmes agentiques et d'architectures RAG avancées. Expert en LangChain, LangGraph et Graph RAG, je conçois des agents autonomes capables de raisonner, planifier et interagir avec des bases de connaissances complexes. Je transforme des LLMs en systèmes de production scalables avec knowledge graphs (Neo4j), vector databases et orchestration multi-agents pour créer des solutions d'IA à fort impact business. N'hésitez pas à consulter mon portfolio pour découvrir mes projets en détail.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Egobis - Plateforme IA Knowledge Management, Dataunboxed (Freelance) · [Plus de détails](#)

Septembre 2025 — Mars 2026

Plateforme full-stack de gestion documentaire alimentée par Graph RAG et systèmes agentiques.

- **Graph RAG & Knowledge Graphs** : Architecture Graph RAG avec Neo4j et Graphiti pour extraction d'entités, mapping de relations et génération de graphes de connaissances à partir de documents
- **Agents IA & LLM Orchestration** : Implémentation d'agents autonomes avec LangChain/LangGraph pour Q&A intelligent, classification automatique et recherche sémantique multi-modale
- **Architecture Microservices IA** : Stack distribué NestJS + FastAPI avec Celery workers pour traitement asynchrone (OCR, embeddings, graph building), PostgreSQL+pgvector pour recherche vectorielle
- **Applications Multi-Plateformes** : Interface NextJS (React) et app mobile React Native/Expo avec authentification JWT, rate limiting Redis et stockage Cloudflare R2
- **Évaluation LLM** : Évaluation et traçage des interactions LLM avec Langfuse pour améliorer la qualité du RAG

Stack : LangChain, LangGraph, Neo4j, FastAPI, NestJS, PostgreSQL+pgvector, Celery, Redis, React (NextJS), React Native

Ingénieur Logiciel Full Stack, Groupe Actual, Toulouse · [Plus de détails](#)

Septembre 2022 — Septembre 2025

- **Développement Web** : Conception et développement d'applications React/TypeScript (50 000+ utilisateurs) complexes avec interfaces utilisateur optimisées et gestion d'état sophistiquée
- **Applications Mobile** : Développement cross-platform iOS/Android avec React Native/Expo (250000+ téléchargements)
- **Architecture Backend** : Conception de microservices NestJS avec APIs RESTful, base de données PostgreSQL/MongoDB
- **Performance & Scalabilité** : Optimisation des performances web et mobile (+30% vitesse), mise en place de solutions de cache et monitoring temps réel
- **Data Engineering** : Développement BigQuery pour analytics métier et développement de pipelines de données haute disponibilité

Stack : React, TypeScript, React Native, NestJS (NodeJS), MySQL, Redis, GCP

Développeur Full Stack (Stage), Groupe Bizness, Toulouse · [Plus de détails](#)

Mai 2022 — Août 2022

- **Chatbot RAG** : Développement d'un chatbot IA répondant aux questions utilisateurs à partir d'une base documentaire vectorisée
- **Recherche Hybride** : Mise en place de ChromaDB pour la recherche vectorielle et d'Elasticsearch pour la recherche par mots-clés
- **Orchestration & Full-Stack** : Orchestration d'agents et d'outils avec LangChain, avec interface Angular et APIs Python FastAPI

Stack : Angular, Python, FastAPI, LangChain, ChromaDB, Elasticsearch

Développeur Full Stack, Société JUMP, Toulouse · [Plus de détails](#)

Novembre 2019 — Juin 2021

- **Mission 1 - Storiz LCMS** : Développement d'un outil interne Slack avec BoltJS, NestJS, RabbitMQ et MongoDB pour déployer, mettre à jour ou supprimer en quelques minutes les environnements clients
- **Automatisation & sécurité** : Mise en place de workflows asynchrones, exécution de scripts Bash, audit UUID, remontée d'erreurs temps réel et contrôle d'accès par rôles
- **Mission 2 - Betty Care** : Développement d'une plateforme santé Angular/Ionic avec APIs NestJS pour les parcours patients, chirurgiens et administration, du pré-opérateur au post-opérateur
- **Temps réel & mobilité** : Intégration de WebSockets/SSE, centralisation des données métiers dans PostgreSQL et déploiement cross-platform iOS/Android

COMPÉTENCES

- **IA & Systèmes Agentiques** : LangChain, LangGraph, RAG, Graph RAG, LLM, Agents autonomes, Prompt Engineering, RL
- **Vector & Knowledge Databases** : Neo4j, Graphiti, Pinecone, pgvector, Elasticsearch, Embeddings, Recherche sémantique
- **Backend & Microservices** : FastAPI, NestJS, NodeJS, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Celery, RabbitMQ, APIs RESTful
- **Développement Full-Stack** : TypeScript, Python, React, NextJS, React Native, Docker, CI/CD

FORMATION

- **Master Architecte Logiciel** | École d'ingénieur EPITECH, Toulouse (2023 — 2025)
- **Bachelor Concepteur Développeur d'Applications DevOps** | EPSI, Toulouse (2022 — 2023) Avec distinction du jury
- **Bac+2 Développeur Web et Web Mobile** | SIMPLON, Toulouse (2021 — 2022)
- **Bac Sciences et Technologie** | IES Salvador Espriu, Gironne, Espagne (2018 — 2019)

LANGUES

Langues: **Italien** (conversationnel), **Anglais** (courant), **French** (natif), **Arabe** (natif), **Catalan** (natif), **Espagnol** (natif)